Kaido Motors España · Plan de producción A013

Resumen ejecutivo para el comité de dirección

Simulación de Sistemas Logísticos · UAX
Álvaro González Fernández · 15 de octubre de 2026

La respuesta corta: A013 será un año de caída. Proponemos fabricar **20.254 coches**, concentrar el esfuerzo en los **SUV** y prepararse para la **prima de CO_2**, el mayor riesgo del año. Recomendaciones detalladas en el §8.

20.254
coches a fabricar en A013
Llegadas a la red en el escenario central: un 11 % menos que la demanda prevista, para vender antes el stock que sobra.

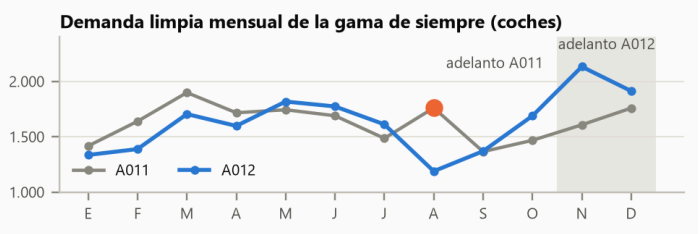
81,8 M€
margen esperado (CVP)
No es facturación: ingresos ≈447 − fabricar y traer ≈316 − gasto comercial ≈48 M€. Rango probable 68–96 M€.

−14 %
mercado en A013
De 902.000 a 775.000 coches (nuestro modelo, economía como a final de A012): −11 puntos por la economía y −3 por el adelanto.

−67 M€
si llega la prima de CO_2
Multa europea por emisiones que la matriz puede repartir entre países: ≈3.000 € por coche, el 82 % del margen.

1 A012: Kaido vendió más, pero los clientes no compraron más

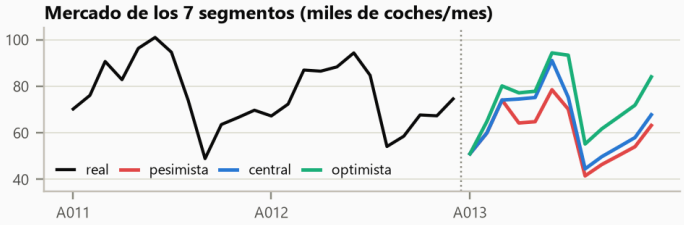
Coches	A010	A011	A012
Ventas (lo que reporta Kaido)	18.570	21.362	23.175
− Automatriculaciones	1.645	1.819	2.469
− SUV compacto (nuevo)	0	0	1.192
= Demanda limpia, gama de siempre	**16.925**	**19.543**	**19.514**



- Las ventas suben un **8,5 %**, pero sin automatriculaciones (coches que se matricula el concesionario para cumplir objetivos) y sin el SUV compacto, lanzado en agosto, **la gama de siempre queda plana (−0,1 %)**.
- En **agosto de A011** y en **nov–dic de A012** los clientes **adelantaron compras** por cambios de normativa: ≈800 coches de Kaido (≈15.000 en el mercado) que son demanda de A013. **Sin ellos, la gama de siempre cayó ≈4 %.**

El stock estaba en los segmentos equivocados. A 31-dic, el 74 % de los 2.877 coches de la red eran compactos o SUV compactos, y el **SUV pequeño (2º en ventas) tenía 0**. Por eso el plan de A013 es tan distinto por segmento.

2 A013: el mercado cae un 14 %, pero Kaido aguanta



¿Qué es la confianza del consumidor? Un índice mensual de encuestas a hogares sobre cómo ven la economía. Importa porque un coche es una compra grande que **se puede aplazar**: si la gente es pesimista, aguanta con el viejo. Se adelanta al mercado unos meses.

- **Por qué cae:** la confianza se hundió en A012 (de 94 a 78 puntos) y, según el modelo, **cada punto vale ≈0,9 % del mercado** con ≈3 meses de retraso. Además se "devuelven" los coches adelantados.
- **Variables elegidas: confianza y paro** (dato de hace 3 meses): son las que mejor acompañan al mercado (correlación 0,61 y −0,31), se conocen al decidir el pedido y mueven los escenarios del caso.
- **Por qué Kaido aguanta:** su demanda prevista sube de 20.706 a **22.729** porque el **SUV compacto** vende el año entero (≈4.400). Sin él, la gama de siempre **cae un 6 %**.
- **¿Es fiable?** Al prever A012 con datos hasta A011, el modelo de mercado falló **menos de un 1 %** (repetir el año anterior, 4,9 %). Lo incierto es la cuota de Kaido (≈30 % de error mensual).

3 El plan de partida: 20.254 coches, segmento a segmento

Llegadas a la red	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
SUV medio	681	681	49	689	696	892	644	312	477	510	549	657	**6.837**
SUV pequeño	249	249	1.217	443	376	790	576	284	423	452	487	582	**6.128**
SUV compacto	525	525	0	0	187	590	352	108	307	323	348	430	**3.695**
Compacto	491	491	0	0	0	0	0	0	114	198	214	255	**1.763**
Pequeño	90	90	28	123	124	150	124	73	82	89	96	112	**1.181**
Berlina media	21	21	0	0	11	47	32	14	25	27	29	35	**262**
Descapotable	31	31	39	36	37	47	34	17	25	27	29	35	**388**
Total	**2.088**	**2.088**	**1.333**	**1.291**	**1.431**	**2.516**	**1.762**	**808**	**1.453**	**1.626**	**1.752**	**2.106**	**20.254**

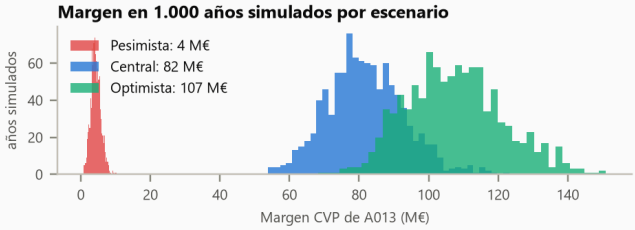
Cómo leerlo. Coches que llegarían cada mes **si el año sale como prevemos**. Ene–feb ya vienen en barco. Desde marzo es **un plan de partida, no fijo**: cada mes se recalcula solo el pedido de dentro de 3 meses con *pedido = demanda prevista + colchón − stock previsto*. Sirve para dar volumen a la matriz y comparar lo real con lo previsto.

- **Compacto, 0 coches de marzo a agosto:** tiene 1.107 en la red y 982 en camino, ≈9 meses de venta. **SUV pequeño, 1.217 en marzo** (el triple de lo normal): empieza a cero y en enero–febrero tirará de transfers. **SUV medio, solo 49 en marzo:** vienen 1.362 en camino.
- El pico de junio y el valle de agosto siguen la estacionalidad. Se fabrican 20.254 para una demanda de 22.729: el resto sale del stock actual y de los transfers.

Cómo lo hemos calculado: ① demanda real = ventas − automatriculaciones, con adelantos y meses sin coches marcados; ② previsión = mercado total (modelo de series temporales con calendario, ayudas, IVA, confianza y paro, validado prediciendo A012) × peso de cada segmento × cuota de Kaido (media de 12 meses); ③ plan mensual con pedido(t+3) = demanda prevista + colchón − stock previsto; ④ simulación de 1.000 años por escenario. **Limitaciones:** cada segmento se trata como un solo coche; transfers siempre disponibles; coches en camino en ene–feb estimados; validado con un solo año. Código: GitHub AlvaroGlezFdez/KaidoMotors_simLog (*python run.py*).

4 Qué pasa con el plan si el año sale distinto (Tabla 5)

Media de 1.000 años simulados	Pesimista	Central	Optimista
Coches vendidos (incluye transfers)	18.878	22.613	27.678
Coches fabricados (llegadas a la red)	16.617	19.379	22.804
Stock medio: coches · meses de venta	2.132 · 1,4	2.023 · 1,1	1.757 · 0,8
Coches de más de 90 días a fin de año	58	39	7
Coste del stock para la marca (M€)	1,5	1,4	1,2
Ventas perdidas: coches · M€	1.392 · 0,9	155 · 0,0	291 · 0,1
Transfers: coches · M€	270 · 0,3	1.333 · 1,5	2.854 · 3,5
Gasto comercial, VM (M€)	40,7	48,3	58,6
Margen de la marca, CVP (M€)	**4,3**	**81,8**	**107,4**
rango probable (10 % peores – 10 % mejores)	3–6	68–96	90–127



Cómo leerlo. Como la demanda real nunca es la prevista, **jugamos el año 1.000 veces** con desviaciones al azar (tan grandes como las de nuestro modelo en A012), aplicando cada mes la regla del pedido. Las tres columnas usan **el mismo plan** en tres "mundos" (Tabla 4 del caso).

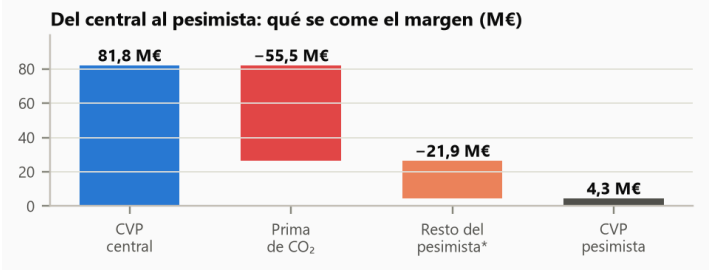
- **Central:** 81,8 M€ con ≈1 mes de stock y casi ningún coche viejo a fin de año (en dic-A012 eran el 35 % de la red). **Optimista** (paro −1, plan de ayuda desde julio, coches nuevos que venden más): se cubre con ≈2.900 transfers, que dejan dinero → 107,4 M€. **Pesimista** (paro +2, caída de 6 meses, CO_2, arancel, lanzamiento retrasado, un mes sin SUV medio): 4,3 M€, **y no por el plan** (§6).

5 Por segmento: qué empujar y qué frenar

Segmento	Demanda A012	Ventas A013	Stock (meses)	Margen central M€	Margen pesim. M€	Decisión	Por qué
SUV medio	7.481	**7.163**	0,6	**41,8**	7,0	**Empujar**	El que más deja (≈5.700 €/coche); aguanta con CO_2.
SUV pequeño	5.635	**6.339**	0,4	**17,6**	-1,7	**Proteger**	2º en margen; empieza sin coches: rellenar en marzo.
SUV compacto	1.192	**4.452**	1,8	**16,3**	4,9	**Empujar**	Primer año completo (+3.200 coches); rentable con CO_2.
Compacto	3.696	**2.794**	3,4	**2,7**	-3,5	**Reducir**	≈9 meses de stock: parar mar–ago; pierde con CO_2.
Pequeño	1.623	**1.116**	0,5	**0,1**	-2,8	**Frenar**	Deja ≈0; con CO_2 pierde 2.600 €/coche.
Berlina media	591	**371**	1,5	**1,4**	0,4	**Mantener**	Poco volumen, buen margen por coche.
Descapotable	488	**378**	0,5	**1,8**	0,0	**Mantener**	Nicho (65 % de cuota); con CO_2 deja ≈0.

Cómo leerlo. La barra muestra **quién gana el dinero** (los tres SUV, el 93 %); la columna del pesimista, **quién pierde si llega el CO_2** (en rojo). Se empuja lo que gana en ambos casos y se frena lo que apenas gana hoy y pierde con el CO_2.

6 Cuánto cuesta equivocarse



* Paro +2, caída tras el adelanto de 6 meses, lanzamiento retrasado, arancel +3 % y un mes sin SUV medio.

- **La prima de CO_2 se lleva 55,5 M€**, más del doble que todos los demás riesgos del pesimista juntos (21,9 M€).
- **Quedarse sin coches cuesta 3–5 veces más que tener de más:** un transfer cuesta el 20 % del beneficio bruto (≈1.000–1.600 €) y un coche que sobra 3 meses, 200–450 €. Por eso cada segmento tiene su propio **stock de seguridad**.
- **El pequeño no lleva colchón:** un transfer le hace perder dinero (deja 1.474 € y exige 1.717 € de gasto comercial).
- Doblar o quitar el colchón mueve el margen **menos de 1 M€**: el plan es robusto.

7 Qué vigilar cada mes y qué hacer

Señal	Qué hacer	Por qué
Cuota de Kaido por segmento	Si cae 2 meses seguidos, **recortar el pedido de t+3**.	Es la mayor fuente de error (el SUV medio perdió un punto en A012). Un mes puede ser ruido; dos, un cambio real.
Confianza del consumidor	Si se recupera, subir el pedido de t+3.	Explica casi toda la caída del mercado y se adelanta ≈3 meses.
Faltan coches	**Transfer si deja dinero** (todos menos el pequeño).	Perder la venta cuesta más que el 20 % del transfer.
Stock de más de 90 días	Parar el pedido de t+3 y **no automatricular**.	Cada coche parado cuesta 60 € al mes y más descuento; automatricular esconde el problema.
Decisión sobre el CO_2	Si se confirma, **recortar pequeño, compacto y SUV pequeño**.	Con la prima pierden dinero por coche; SUV medio y compacto siguen ganando. Vale ≈67 M€.

8 Recomendaciones al comité

1. **Fabricar para un año de caída, no al ritmo de A012:** 20.254 coches y ≈1 mes de stock en la red (§2, §3).
2. **Empujar los tres SUV, reducir el compacto y frenar el pequeño:** los SUV dan el 93 % del margen y siguen ganando con CO_2 (§5).
3. **Revisar el plan cada mes** con las señales del §7: solo se puede cambiar lo que llega dentro de 3 meses.
4. **Reducir las automatriculaciones** (≈11 % de las ventas): no son clientes y generan stock viejo con descuento.
5. **Pedir a la matriz una decisión sobre la prima de CO_2 cuanto antes** y tener el plan B listo: vale ≈67 M€ (§6).